PGCD, PPCM et primalité

1 EXERCICE ■□□
Algorithme d'Euclide

Calculer $33 \wedge 28$ avec l'algorithme d'Euclide.

2 EXERCICE ■■■
Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in [\![1; p-1]\!]$, p divise $\binom{p}{k}$.
En déduire, à l'aide d'une récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p - n$ est divisible par p.

3 EXERCICE ■□□

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4|5^n + 3$.

4 EXERCICE ■■□

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que $b|a$ si, et seulement si, $2^b - 1|2^a - 1$.

5 EXERCICE ■■□
Nombres de Mersenne

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. On suppose que $2^n - 1$ est premier. Montrer que n est premier.
2. La réciproque est-elle vraie ?

Les entiers de la forme $2^n - 1$ sont les *nombres de Mersenne* : leur primalité impose que n soit premier, mais ne le garantit pas.

6 EXERCICE ■■■

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. Montrer que les diviseurs de $a \wedge b$ sont exactement les diviseurs communs à a et b.

7 EXERCICE ■■□
Décomposition en facteurs premiers

Soit a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On écrit leur décomposition en facteurs premiers :

$$a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \quad \text{et} \quad b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$$

1. Pourquoi ces deux produits sont-ils en réalité finis ?
2. Expliciter $a \wedge b$ et $a \vee b$ à l'aide de ces décompositions.
3. En déduire que $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.